

Sprawozdanie z pracowni rotacyjnej

Jakub Bożek

8 maja 2024

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Entropia	2

1 Wprowadzenie

Na zajęciach z pracowni rotacyjnej u dr. Anity Dąbrowskiej chronologia pojęć wyglądała następująco:

1. entropia
2. sposoby liczenia entropii
3. typy impulsów wzbudzających atom
4. prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu/wystąpienia elektronu dla impulsów
5. entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw
6. ...

2 Entropia

Entropia jest to funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych. Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu.

Żeby lepiej zrozumieć czym jest entropia można wziąć na przykład rzut kością 6-ścienną. Każdy rzut można określić jako mikrostan, jeśli rzucimy nią 10 razy będziemy mieli jeden makrostan zawierający 10 mikrostanów.

Z kombinatoryki wiemy, że aby policzyć ilość możliwych makrostanów należy podnieść liczbę możliwych mikrostanów(6) do potęgi określonej przez ilość rzutów(10). $6^{10} = 60,466,176$, tyle wynosi liczba